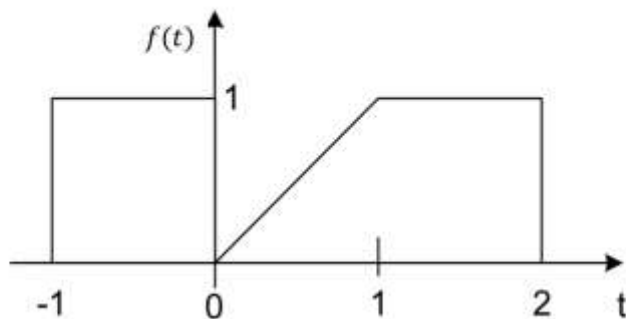


第一次课作业

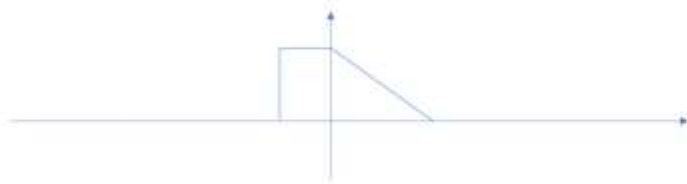
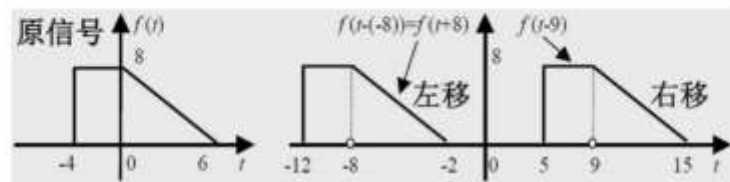
1

已知 $f(t)$ 的图形如下所示，请画出 $y(t) = 3f\left(1 - \frac{t}{2}\right) - 1$ 的图形。

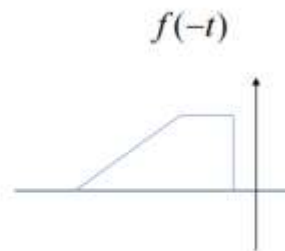
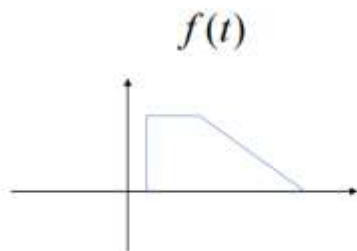
$(t \in \mathbb{R})$



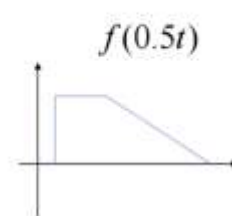
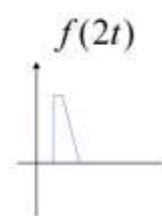
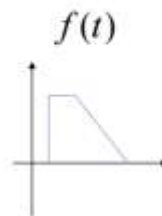
时移运算



反褶运算



压扩运算



第二次课作业

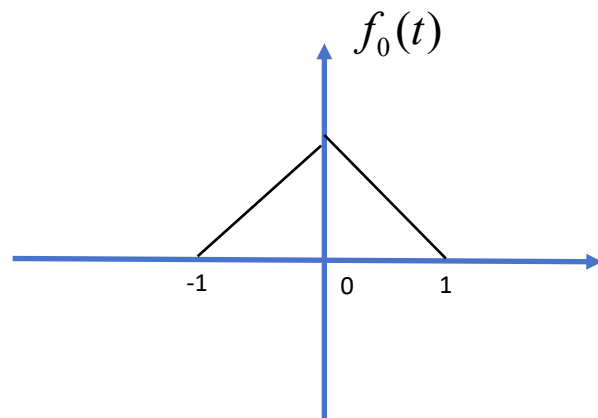
2

作业2.1:

已知某信号 $f_0(t)$ 是一个关于纵轴对称的三角波，设它的底边长为2，高为1，试绘出信号 $f(t)$ 的波形：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_0(t) * \delta(t - 2n)$$

并回答 $f(t)$ 是否是周期信号？如是，其周期为多少？



Recall: 平移抽样特性

奇异信号

58

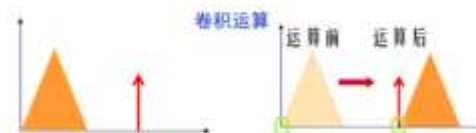
➤ 单位冲激信号——平移抽样特性

函数与单位冲激函数的卷积

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

一个函数与单位冲激函数的卷积，等价于把该函数平移到单位冲激函数的冲激点位置。

$$\begin{aligned} f(t) * \delta(t - t_0) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \delta(t - t_0 - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - t_0) \delta(t - t_0 - \tau) d\tau = f(t - t_0) \end{aligned}$$



注意参考点位置的变化

抽样特性☆:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

连续周期信号

$$\forall t \in (-\infty, +\infty) \quad f(t + mT) = f(t) \quad m = 0, \pm 1, \dots$$

满足上式最小正数 T 称为基本周期，简称周期

第二次课作业

3

作业2.2：推导卷积的微分公式

$$\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = f_1(t) * \left[\frac{d}{dt} f_2(t) \right] = \left[\frac{df_1(t)}{dt} \right] * f_2(t)$$

可以利用
交换律来
简化推导

I 交换律

$$f_1 * f_2 = f_2 * f_1$$

II 分配律

$$f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$$

III 结合律

$$(f_1 * f_2) * f_3 = f_1 * (f_2 * f_3)$$

作业2.3：推导卷积的积分公式

$$\int_{-\infty}^t (f_1 * f_2)(\lambda) d\lambda = f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda = \left(\int_{-\infty}^t f_1(\lambda) d\lambda \right) * f_2(t)$$

作业2.4：推导一个函数与单位阶跃函数的卷积等于该函数的积分，即

$$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(t) dt$$

第二次课作业

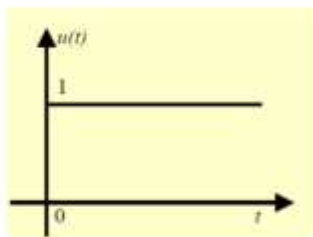
作业2.4：推导一个函数与单位阶跃函数的卷积等于该函数的积分，即

$$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(t) dt$$

Recall: 卷积定义
单位阶跃信号——单边特性

单位阶跃信号——单边特性

$$x(t)u(t) = \begin{cases} x(t), & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



可以表示 $t=0$ 时刻合上开关接入电源或电池。

补充：使用单位阶跃&冲激 的证明方法

5

0) 两个关键恒等式 (用单位阶跃/冲激)

记单位阶跃 $u(t)$, 冲激 $\delta(t) = u'(t)$.

对任意“够好”的函数 (或者在分布意义下对任意广义函数) 有:

1. 卷积-不定积分等价

$$(f * u)(t) = \int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda \triangleq F(t).$$

2. 冲激是卷积单位元, 导数对到 δ'

$$f * \delta = f, \quad f * \delta' = f'.$$

直觉: u 把“到 t 为止的面积”累起来; δ 在卷积里就像“1”。

1) “一行证明”——卷积的积分公式

要证

$$\int_{-\infty}^t (f_1 * f_2)(\lambda) d\lambda = (f_1 * F_2)(t), \quad F_2(t) = \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda.$$

只用一步 (利用上面的(1)和卷积结合律/交换律):

2) 两个卷积“单位”恒等式

- δ 是卷积的单位元:

$$(f * \delta)(t) = \int f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = f(t).$$

- δ' 对应“把导数落在另一侧”:

$$(f * \delta')(t) = \int f(\tau) \delta'(t - \tau) d\tau = \frac{d}{dt} \left[\int f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right] = \frac{d}{dt} f(t) = f'(t).$$

(用到 $\frac{d}{dt} \delta(t - \tau) = \delta'(t - \tau)$ 与链式法则。)

这两条是 δ -技巧的“扳手”。

3) 一行得到卷积的微分公式

从恒等式 $h = h * \delta$ 出发, 对任意 h 求导:

$$h' = \frac{d}{dt}(h * \delta) = h * \delta'.$$

令 $h = f * g$, 再用结合律/交换律:

第三次课作业

6

3.1.证明三角函数序列

$$\{1, \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \cos(2\omega_1 t + \varphi_2), \dots, \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)\}$$

是在 $[0, 2\pi/\omega_1]$ 区间的正交函数集。

从定义出发：注意要分类讨论全
利用积化和差公式和函数的周期性

一、定义：正交函数的含义

在区间 $[0, T]$ 上，若有两个函数 $f_i(t), f_j(t)$ 满足

$$\int_0^T f_i(t) f_j(t) dt = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \neq 0, & i = j, \end{cases}$$

则称它们是正交的 (orthogonal) 。

二、将问题代入验证

我们要验证：

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\omega_1}} \cos(m\omega_1 t + \varphi_m) \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) dt = 0, \quad (m \neq n)$$

三、利用积化和差公式

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)].$$

代入上式：

$$\begin{aligned} I_{mn} &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_1}} \cos(m\omega_1 t + \varphi_m) \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_1}} [\cos((m - n)\omega_1 t + \varphi_m - \varphi_n) + \cos((m + n)\omega_1 t + \varphi_m + \varphi_n)] dt. \end{aligned}$$

第三次课作业

7

3.2.求函数

$$f(t) = \sin(t) \cos(2t) + 5 \cos(3t) \sin(4t)$$

的傅立叶级数。

有需要的话可以复习一下积化和差

涉及主要知识点：
傅里叶级数的唯一性

1 两个余弦相乘

$$\cos A \cos B$$

$$\frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

2 两个正弦相乘

$$\sin A \sin B$$

$$\frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

3 一正一余相乘

$$\sin A \cos B$$

$$\frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)]$$

4 一余一正相乘

$$\cos A \sin B$$

$$\frac{1}{2} [\sin(A + B) - \sin(A - B)]$$

设 $f(t)$ 的傅里叶级数为：

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

其中：

$$a_n = \frac{1}{T} \int_T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad b_n = \frac{1}{T} \int_T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt.$$

若 $f(t)$ 满足狄利克雷条件（即信号在每个周期内分段连续、绝对可积），则对每一个 n ，

$$a_n, b_n$$

是唯一的数值。

第四次课作业

8

作业4.1：写出指数函数 ($f(t) = e^{-at}$, $a > 0, t > 0$) 的傅里叶变换。

涉及主要知识点：
傅里叶变化的定义
很基础的带入公式就行

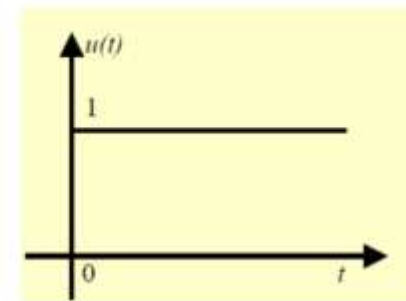
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

与课堂 (Lecture 4) 上例题1完全一样
Recall 单位阶跃信号的单边特性
(Lecture 2)

单位阶跃信号——单边特性

$$x(t)u(t) = \begin{cases} x(t), & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



作业4.1：写出指数函数 ($f(t) = e^{-at}$, $a > 0, t > 0$) 的傅里叶变换。

思考问题：t 非单边情况？》》不收敛

不是绝对可积的，它的傅里叶变换不存在
Recall: FT存在条件

FT存在的充分条件：绝对可积

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < \infty$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-at}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} dt$$

现在分两部分看：

(1) 当 $t \rightarrow +\infty$ ：

$e^{-at} \rightarrow 0$ ，收敛。

(2) 当 $t \rightarrow -\infty$ ：

$$e^{-at} = e^{a|t|} \rightarrow \infty$$

所以积分发散：

$$\int_{-\infty}^0 e^{a|t|} dt = \infty$$

👉 因此：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-at}| dt = \infty$$

这意味着傅里叶变换不收敛（积分发散）。

第四次课作业

10

作业4.2: 已知 $f(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t < \tau \\ \tau & \tau \leq t < 2\tau \\ 0 & t < 0 \text{ 或 } t \geq 2\tau \end{cases}$, 求该函数的傅里叶变换。

涉及主要知识点:
傅里叶变化的定义
很基础的带入公式就行

常见错误: 未用极限补上可去奇点

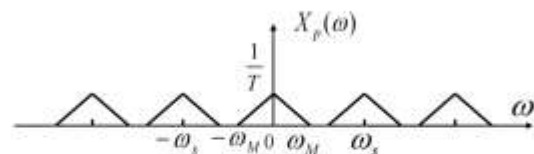
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

补充 $\omega = 0$ 的
情况

第五次课作业

> Nyquist采样定理



对带限于最高频率 ω_M 的连续时间信号 $x(t)$ ，如果以 $\omega_s \geq 2\omega_M$ 的频率进行理想采样，则 $x(t)$ 可以唯一的由其样本 $x(nT)$ 来确定。

说明：

如果 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ，证明欠采样时恢复的信号不仅频率降低，而且相位相反。

注：1. $\omega_0 < \omega_s < 2\omega_0$

2. 理想低通滤波器的带宽 ω_c ，满足 $\omega_s - \omega_0 < \omega_c < \omega_0$

思路：

- 1) 原信号的频域表达
- 2) ω_s 欠采样的信号
- 3) 滤波器作用后的信号 (频域)
- 4) 恢复的信号

概念&公式回顾

① $\mathcal{F}(e^{jn\omega_s t}) = 2\pi \delta(\omega - n\omega_s)$

注：分布意义下
PJ1 频移特性

$\mathcal{F}(f(t)e^{j\omega_0 t}) = F(\omega - \omega_0)$

代入 $f(t)=1 \iff 2\pi \delta(\omega)$

② $\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \mathcal{F}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}\right] = \pi (\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0))$

③ 欠采样 & 采样定理

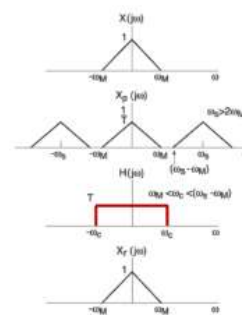
$p(t) \iff P(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$

$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s)$

PJ2 反变换 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

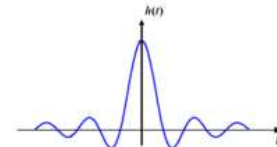
$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int 2\pi \delta(\omega - n\omega_s) e^{j\omega t} d\omega = e^{jn\omega_s t}$ 筛选特性

> 理想滤波器



以 ω_c 为截止频率的理想滤波器

$$|H(\omega)| = \begin{cases} T_s & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$



$$h(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t)$$

在时域对连续时间信号进行理想采样，相当于在频域将连续信号频谱以 ω_s 为周期进行延拓

第五次课作业

12

作业1:

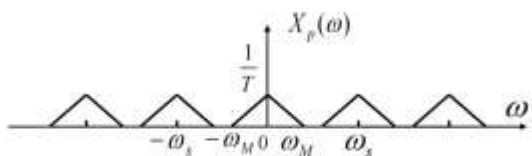
说明:

如果 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ，证明欠采样时恢复的信号不仅频率降低，而且相位相反。

注: 1. $\omega_0 < \omega_s < 2\omega_0$

2. 理想低通滤波器的带宽 ω_c ，满足 $\omega_s - \omega_0 < \omega_c < \omega_0$

➤ Nyquist采样定理

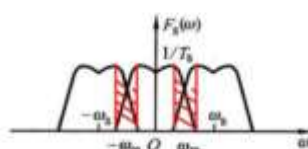
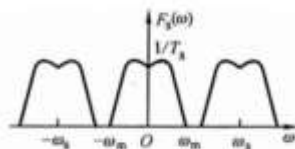


对带限于最高频率 ω_M 的连续时间信号 $x(t)$ ，如果以 $\omega_s \geq 2\omega_M$ 的频率进行理想采样，则 $x(t)$ 可以唯一的由其样本 $x(nT)$ 来确定。

➤ 混叠

要想使采样后的信号样本能完全代表原来的信号，就意味着要能够从 $X_p(\omega)$ 中不失真地分离出 $X(\omega)$ 。这就要求在周期性延拓时不能发生频谱的混叠。为此必须要求:

- $x(t)$ 必须是带限的，最高频率分量为 ω_M
- 采样频率必须满足 $\omega_s \geq 2\omega_M$



Recall: 什么是欠采样

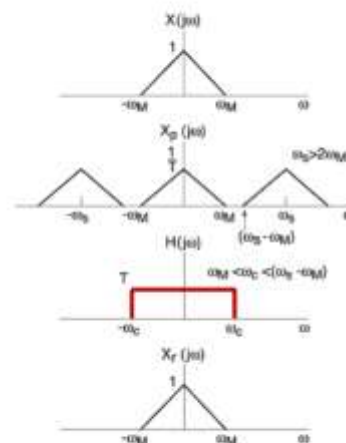
采样定理

欠采样 (不满足采样定理)

频谱混叠

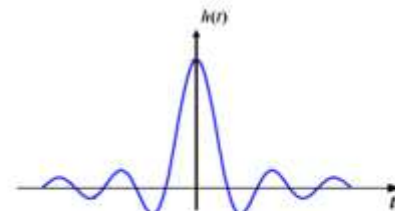
理想滤波器

➤ 理想滤波器



以 ω_c 为截止频率的理想滤波器

$$|H(\omega)| = \begin{cases} T_s & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$



$$h(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t)$$

它在频域中截取基带谱，在时域中表现为 sinc 插值核。

第五次课作业

13

作业1:

说明:

如果 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ，证明欠采样时恢复的信号不仅频率降低，而且相位相反。

注: 1. $\omega_0 < \omega_s < 2\omega_0$

2. 理想低通滤波器的带宽 ω_c ，满足 $\omega_s - \omega_0 < \omega_c < \omega_0$

Recall: 什么是欠采样

采样定理

欠采样 (不满足采样定理)

频谱混叠

理想滤波器

采样导致谱复制

采样与采样定理



➤ 采样信号的频域表示

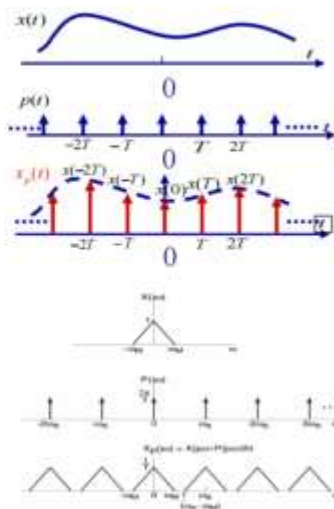
$$p(t) \leftrightarrow P(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega)$$

$$= \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$



在时域对连续时间信号进行理想采样，就相当于在频域将连续时间信号的频谱以 ω_s 为周期进行延拓。

现有信号 $f(t) = e^{\frac{-t^2}{20}}$ 。为分析某时刻下的“局部频谱”，可选合适的窗函数 $w(t, t_0)$ ，并截取 $f(t)$ 在 t_0 附近的信号，即

$$f_w(t, t_0) = f(t)w(t, t_0) .$$

- a. 求信号 $f(t)$ 的FT。
- b. 现不妨取窗函数 $w(t, t_0) = e^{\frac{-(t-t_0)^2}{2}}$ 。试分析 $t_0 = 0$ 时刻下对应的“局部频谱”，即求 $f_w(t, 0)$ 的FT。
- c. 画出信号 $f(t)$ 的频谱图与信号 $f(t)$ 在 $t_0 = 0$ 时刻下的“局部频谱”图，并进行对比。

提示：若 $x \in R, c \in R$ ， $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+jc)^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。

Recall:

相关知识：求FT
剩下的带入算就行

第五次课作业

15

补充:

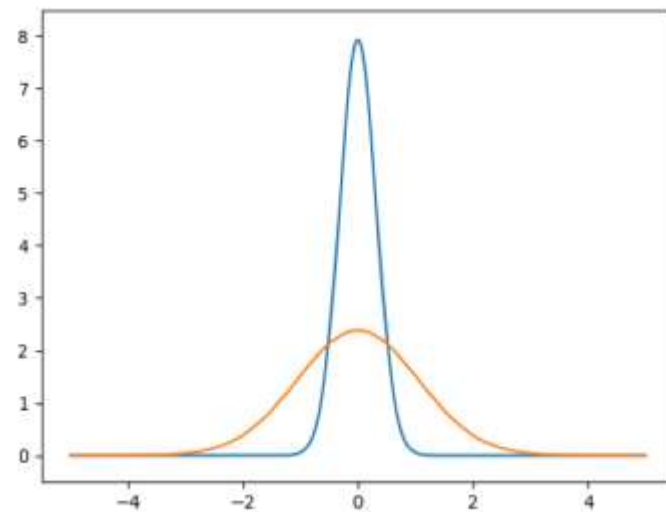
加窗对信号的影响

“谱泄漏” (能量从主频泄漏到邻近频率, 这就是谱泄漏。)

和

“分辨率下降” (使得原本尖锐的频谱线被扩展、模糊, 多个频率分量相互“融合”)

可以类比第六节课的加窗对序列DTFT频谱的影响



1 谱泄漏 (Spectral Leakage)

假设原信号是纯正弦:

$$x(t) = \cos(\omega_0 t)$$

其频谱是两条冲激线:

$$X(\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

若对它截断 (例如乘以长度为 T 的矩形窗):

$$w(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq T/2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

则 $w(t)$ 的频谱是:

$$W(\omega) = 2T \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

于是卷积后得到:

$$X_w(\omega) = X(\omega) * W(\omega)$$

即原本的两条冲激谱被“扩散”为 sinc 形状——能量从主频泄漏到邻近频率, 这就是谱泄漏。

连续信号加窗 = 用有限时间截取信号 → 时域相乘、频域卷积 →

导致**频谱泄漏与分辨率下降**,
是信号分析中“有限观测”所必须付出的代价。

2 分辨率下降 (Resolution Decrease)

窗函数 $W(\omega)$ 的主瓣宽度 $\approx 4\pi/T$,

表示你在频率上分辨力的极限。

- T 越大 (窗越长), 主瓣越窄 → 分辨率高;
- T 越小 (窗越短), 主瓣越宽 → 分辨率低。

这正是**时频不确定性原理 (Heisenberg uncertainty principle)**的直接体现:

$$\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \text{常数}$$

——时间窗口越短, 频域展宽越大。

第六次课作业

16

1. 已知 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(\omega)$ ，试证明：

$$T \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_0)$$

思路 1) 定义采样脉冲串
2) 频域卷积定理 + Fourier T 定义两种表示形式
3) 取特别值得到等式

涉及概念回顾

① 冲激串, 采样信号

1.1 冲激串

1.2 采样信号

② 冲激串的频域表示:

③ 频域卷积定理

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \quad T_s \text{ 为采样周期}$$

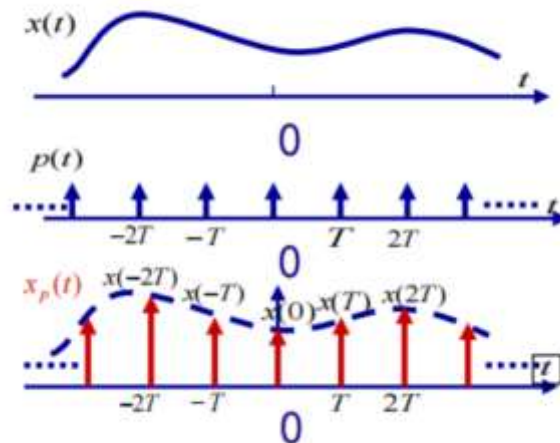
$$x_p(t) = x(t) \cdot p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \cdot \delta(t - nT_s)$$

单位冲激信号筛选特性 (lecture 2)

$$x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$$

$$P(\omega) \sim \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \text{ 分布意义下}$$

$$F(f_1(x) f_2(x)) = F(f_1(x)) * F(f_2(x))$$



第六次课作业

17

6.1. 已知 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(\omega)$ ，试证明：

$$T \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_0)$$

其中， $\omega_0 = 2\pi / T$ 。

奇异信号

➤ 单位冲激信号——平移抽样特性

函数与单位冲激函数的卷积

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

$$p(t) \leftrightarrow P(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega)$$

$$= \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

Recall:

傅里叶变换

采样脉冲串

采样脉冲串的傅里叶变换

采样信号的表示（第五课）

傅里叶变换的性质-频域卷积定理（第四课）

+ 奇异信号的平移抽样特性（第二课）

• 频域卷积定理：

$$\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[f_1(t)] * \mathcal{F}[f_2(t)]$$

$$\begin{aligned} X_p(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s) \right) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) e^{-j\omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) e^{-jn\omega T_s} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s} \end{aligned}$$

第六次课作业

18

6.1.已知 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(\omega)$, 试证明:

$$T \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_0)$$

其中 , $\omega_0 = 2\pi / T$ 。

推导要点回顾

1.定义采样脉冲串:

$$\text{III}_T(t) = \sum_k \delta(t - kT)$$

2.时域相乘 $f(t)\text{III}_T(t) \rightarrow$ 频域卷积

$$\mathcal{F}\{f(t)\text{III}_T(t)\} = \frac{1}{T} \sum_n F(\omega - n\omega_0)$$

1.取 $\omega = 0$, 即两边的直流分量相等:

$$\sum_k f(kT) = \frac{1}{T} \sum_n F(n\omega_0)$$

补充说明:

泊松求和公式标准形式

(Poisson Summation Formula, PSF)

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(\frac{2\pi n}{T}\right)$$

泊松求和公式揭示了一个对偶关系:

时域采样 $\rightarrow$ 频域周期化

频域采样 $\rightarrow$ 时域周期化

也就是说:

- 当我们在时域每隔 T 对信号取样时, 频域中信号会以 $\omega_0 = 2\pi/T$ 为周期重复叠加;

- 反之, 当频域以 ω_0 为步长采样时, 时域中会以 $T = 2\pi/\omega_0$ 为周期重复。

第六次课作业

19

6.2.已知 $x(n)$ 的DTFT为 $X(\Omega)$, 试求下列各序列的DTFT:

(a) $x(n) * x^*(-n)$

(b) $x(2n+1)$

(c) $x(n) - x(n-2)$

(d) $x(n) * x(n-1)$

(a)反褶、共轭

$$DTFT[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(\Omega) \cdot X_2(\Omega) \quad \text{卷积}$$

$$DTFT[x^*(n)] = X^*(-\Omega) \quad \text{共轭}$$

$$DTFT[x(-n)] = X(-\Omega) \quad \text{反褶}$$

(c) 时域平移

◆ DTFT是线性变换

■ 时域平移 $\underline{DTFT[x(n-n_0)] = e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)}$

(b) 奇指数函数的分解

• 奇数指示函数:

$$\mathbf{1}_{\text{odd}}(k) = \frac{1 - (-1)^k}{2} = \frac{1 - e^{j\pi k}}{2}.$$

(d) 卷积+时域平移

$$DTFT[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(\Omega) \cdot X_2(\Omega)$$

■ 时域平移 $\underline{DTFT[x(n-n_0)] = e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)}$

第六次课作业

20

6.3.若 $X(\Omega)$ 是 $x(n)$ 的DTFT, 则

$$y(n) = \begin{cases} x(n/L), & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

直接使用定义+替换变量

的DTFT为 $Y(\Omega) = X(L\Omega)$ 。

物理意义说明:

当离散序列在时域被“插零扩展”——也就是在原样本之间插入 $L - 1$ 个零后, 频域的谱会被“压缩” L 倍。

也就是说:

• 时域扩展 L 倍 $\rightarrow$ 频域压缩 L 倍。